பெறப்படும் இன்புட் (Input) சமிக்ஞைகளுக்கு (Signal) ஏற்ப ECU தகுந்த (Output) அவுட்புட் சமிக்ஞைகளாக மாற்றி மின்சாரத்தால் இயங்கும் சொலினாய்டு (Soleniod) இன்ஜெக்டருக்கு அனுப்பி, டீசல் தெளிக்கும் நேரம் மற்றும் அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.

பொது இணைப்பு டீசல் இன்ஜெக்சன் (CRDI) முறையின் அமைப்பு

இதன் அமைப்பில் ஒரு லிப்ட் பம்ப் (Lift Pump), அதிக அழுத்த டீசல் பம்ப் (High Pressure Diesel Pump), டீசலை சேமிக்கும் காமன் ரெய்ல், சொலினாய்டு மூலம் இயக்கப்படும் இன்ஜெக்டர் பலவகை சென்சார்கள் மற்றும் ஒரு ECU ஆகியவை உள்ளன. லிப்ட் பம்ப் என்பது டேங்கில் உள்ள டீசலை இழுத்து வடிகட்டியின (Filter) வழியாக அதிக அழுத்த டீசல் பம்பிற்கு அனுப்புகிறது. அங்கிருந்து அதிக அழுத்தமுள்ள டீசல் காமன் ரெயிலுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. சிலிண்டர் ஹெட்டில் இன்ஜெக்டர்கள் பொருத்தப்பட்டு அவை தகுந்த உறுதியான குழாய்கள் மூலமாக காமன் ரெயிலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, சொலினாய்டுகளைக் கொண்ட இன்ஜெக்டர்கள் ECU லிருந்து அனுப்பப்படும். மின் அலைகளுக்கு ஏற்ப திறந்து மூடக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளன.

16 பிட் (bit) அல்லது 32 பிட் (bit) உடைய மைக்ரோ புராசசர் CRDIஅமைப்பின் மூளையாக செயல்படும் ECU ல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. என்ஜின் வெப்பம் காற்றின் வெப்பநிலை எரிபொருளின் வெப்பநிலை, காமன் ரெயிலில் உள்ள டீசலின் அழுத்தம், பூஸ்டரின் (Booster) அழுத்தம், ஆக்சில்ரேட்டர் பெடலின் அழுத்த நிலை, வாகன வேகம், உள் வரும் காற்றின் கொள்ளளவு முதலிய அனைத்து விவரங்களையும் வெவ்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ள சென்சார்கள் மூலமாகதொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு இன்புட் சமிக்ஞைகளாக மாற்றி ECU க்கு அனுப்பப்படுகிறது.CRDI ன் அமைப்பு படம் 9.12 (a) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது

பொது இணைப்பு டீசல் இன்ஜெக்சன் வேலை செய்யும் விதம்

டீசல் டேங்கிலிருந்து டீசல் லிப்ட் பம்ப் (Lift Pump) மூலம் உறிஞ்சப்படுகிறது. பின் வடிகட்டியில் (Filter) வடிகட்டப்படுகிறது. லிப்ட் பம்ப் என்ஜினை சார்ந்திருக்காமல் மின்சாரம் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. என்ஜினால் இயக்கப்படும் அதிக அழுத்த இஞ்ஜெக்சன் பம்ப் (High Pressure injection Pump) டீசலை இழுத்து அதிக அழுத்தத்துடன் காமன் ரெயிலுக்கு அனுப்புகிறது. காமன் ரெயிலில் இருந்து டீசல் இஞ்ஜெக்டர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு சிலிண்டர்களில் தெளிக்கப்படுகிறது.

மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அலகு (ECU) சென்சார்களில் இருந்து கிடைக்கும் இன்புட் சைகைகள் (Signal) அனைத்தையும் கண்காணித்து டீசல் அழுத்தம், டீசல் செலுத்தப்படும் நேரம் ஆகியவற்றை தீர்மானித்து அவுட்புட் சமிக்ஞைகளை (Output Signal) இஞ்ஜெக்டர்களின் சொலினாய்டு காயில்களுக்கு மின் அலைகளாக அனுப்புகிறது. சொலினாய்டில் மின்சாரம் பாயும் போது உண்டாகும் மின் காந்த தன்மைக்கு தகுந்தவாறு டீசல் இன்ஜெக்டரை திறந்து அழுத்தத்துடன் டீசலை தெளிக்கிறது. காமன் ரெயிலில் உள்ள லிமிட் சுவிட்ச் மற்றும் நான் ரிட்டர்ன் வால்வு ஆகியவை டீசலின் அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தி அதிகப்படியான டீசலை மீண்டும் டீசல் டேங்கிற்கே அனுப்புகிறது.

நன்மைகள்:

1. என்ஜின் திறன் மேம்படுகிறது.
2. டீசல் செலவு குறைவு.
3. மாசு குறைவு.
4. அதிக சக்தி.
5. உடனடியாக என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிறது.
6. மென்மையான என்ஜின் இயக்கம்

மாணவர்களுக்கான பயிற்சி

மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டியவை: பாதுகாப்பு முன் எச்சரிக்கைகள்

1. இப்பாடத்தின் படி இருசக்கர வாகனங்களில் அதிகதரமுள்ள கலவை, குறைந்த தரமுள்ள கலவை, சரியான தரமுள்ள கலவை ஆகியவற்றின் அவசியத்தை மற்றும் விகிதாசாரத்தை, பயன்பாட்டினை ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்.
2. அருகில் உள்ள பணிமனைகளுக்குச் சென்று எவ்வாறு வாகனங்களில் உள்ள என்ஜின்களுக்கு எரி பொருள் செலுத்துதலையும், நேரடியாக அதில் பயன்படுத்தப்படும பாகங்களையும் அறிந்து பயன்பாட்டினை படத்தின மூலம் அறிக்கை சமர்பித்தல். (பெட்ரோல் பேங்க், மிதவை அறை, கார்புரேட்டர், AC மெக்கானிக்கல் பம்ப், etc.

AM_Tamil_Chp09.indd 188 12/20/2019 3:36:54 PM